Silosi-Beograd

Silosi Beograd su kompleks od cetiri monumentalna betonska silosa visine 28 metara, smesten na obali Dunava (Dunavski kej 46, Dorcol), na oko 1,5 kilometar od Trga republike.

Arhitektura i istorija:

Izgradeni su u duhu brutalizma za potrebe nekadasnjeg preduzeca „Zitomlin", a sastoje se od ukupno 64 vertikalne celije u obliku pcelinjeg saca.

- **Prenamena**: Zahvaljujuci neprofitnoj organizaciji Gaia pokret, ovaj napusteni industrijski prostor je transformisan u savremeni kulturni, umetnicki i rekreativni centar.

- **Sadrzaj**: Prostor obuhvata umetnicku galeriju, letnju pozornicu za koncerte i jogu, prostore za festivale, bazare i sportske dogadaje, kao i Medonosni vrt (urbani pcelinjak). Poznati su i po velikim muralima, ukljucujuci rad sa stihovima Ljubivoja Rsumovica (‚Domovina se brani lepotom").

- **Izgradnja i arhitektura:** Silose su projektovali cuveni arhitekti **Dordje Bobic** i **Milos Petrovic**. Podignuti su u duhu brutalizma, arhitektonskog stila koji je slavio sirovi beton, monumentalnost i funkcionalnost. Kompleks je izgraden u obliku pelinjeg saca i sastoji se od cetiri dinovska silosa visine 28 metara, unutar kojih su smestene ukupno 64 vertikalne celije za skladistenje.

- **Privredna uloga:** Silosi su izgradeni za potrebe preduzeca „Zitomlin", koje je decenijama bilo stub pekarske i mlinske industrije Beograda. U susednoj zgradi (gde se danas razvija poslovni kompleks Artklasa) nalazili su se najsavremeniji mlinovi koji su zito iz ovih silosa pretvarali u brasno za ceo glavni grad.

Tranzicija, pozar i propadanje (1994 - 2010-e)

Sa raspadom Jugoslavije, ekonomskim sankcijama i tranzicijom, industrijski kompleks na Dunavskom keju polako gubi svoj probitni sjaj.

- **Kobni pozar**: Velika prekretnica u propadanju kompleksa dogodila se 1994. godine, kada je mlin zahvatio ogroman pozar koji je naneo nepopravijivu stetu proizvodnim pogonima.

- **Zanimijivost iz pop-kulture**:
  Neposredno pre ovog pozara, autentioni i pomalo mrani industrijski ambijent Zitomlina posluzio je kao scenografija za kultne domace filmove kao sto su „Mi nismo andeli" i „Bulevar revolucije" - **Zub vremena**: Proizvodja je potpuno obustavijena, a kompleks od 2000-ih postaje napustena, siva zona Dorcola. Iako je 2007. godine postojao vizionarski plan arhitekte Dorda Bobica da se silosi preurede u nesvakidasnje stambene objekt.

Nova era i kulturna transformacija (2021 - danas)
U periodu 2021-2022. godine, sudbina ovog brutalistickog spomenika se trajno menja. Neprofitna organizacija Gaia pokret prepoznala je ogroman potencijal u sirovom betonu i pokrenula projekat potpune revitalizacije bez rusenja.

- **Boje umesto sivila:** Kako bi se objekat vizuelno transformisao, domaci i regionalni umetnici (medu kojima su Aleksandra Petkovic - TKV, Jana Danilovi, Uros Strboja i Vuk Durió) oslikali su monumentalne murale na vise od 700 kvadratnih metara betona. Medu njima se istice i 28 metara visok kaligrafski mural sa stihovima Ljubivoja Rsumovica „Domovina se brani lepotom".

- **Ekoloski kontinuitet:** Na mestu gde je jos davne 1874. godine Josif Pancic osnovao prvu, privremenu Botanicku bastu Beograda, u okviru Silosa je kreiran Medonosni vrt.

*Iako ne postoje detaljni javni arhitektonski zapisi
o svakom pojedinanom kamionu ili
brodu, nacin na koji su gradevinski materijali stigli na gradiliste Silosa Beograd tokom 1950-ih diktiran je strateskim geografskim polozajem ovog kompleksa na samoj obali Dunava.

Transport i dopremanje materijala
(prevashodno tona cementa, peska, sljunka i celicne armature za masivnu brutalisticku armirano-betonsku konstrukciju) oslanjali su se
na tri kljuna pravca:

• 1. Recni transport (Dunavom): Ovo je bio primarni i najefikasniji nacin za dopremanje masivnih sirovina. Lokacija
silosa na samom Dunavskom keju, tik uz dananju Luku Beograd, omogucila je da se stotine tona ljunka i peska (koji su kljuni sastojci za izlivanje betona) dopreme direktno recnim teretnim brodovima i sleperima
(teglenicama).
Materijal je istovaran direktno sa recne obale na gradiliste.
2. Industrijska zeleznicka pruga: Tokom
1950-ih i kasnije, ceo priobalni dorcolski i dunavski kvart bio je premrezen

industrijskim kolosecima Zeleznice.
Zeleznika pruga je prolazila tik uz kompleks Zitomlina i sluzila je ne samo za kasniji odvoz brasna i Zita, vec i za dopremanje gradevinskog materijala, masina i dakova sa cementom u fazi izgradnje.

• 3. Teretni drumski saobracaj (kamioni):
Gradevinska armatura (celine sipke) i neophodna mehanizacija stizale su drumskim putem kroz tadasnju industrijsku zonu Dorcola. Ipak, zbog losije putne infrastrukture u tom delu grada u posleratnom periodu, drumski transport je bio sekundaran u odnosu na prugu i reku.

Inzenjerski poduhvat na licu mesta:
Sam beton se, zbog specificnosti brutalisticke arhitekture i strukture saca (64 vertikalne celije), mesao i pripremao na samom gradilistu pomocu namenskih mesalica i sistema dizalica koje su podizale materijal kako su silosi „rasli" u visinu do svojih 28 metara. Spoj reke i Zeleznice omogucio je da se ovaj betonski din podigne u rekordnom roku bez opterecenja ulica u centru Beograda.

Armirani beton
Glavni konstrukcijski materijal silosa je armirani beton. On se sastoji od betona i celine armature, koji zajednicki omogucavaju prenos razlicitih vrsta opterecenja. Beton dobro podnosi pritisak, dok celicna armatura preuzima znacajan deo zateznih napona. Kod silosa je vaino i kako se konstrukcija ponasa pod pritiskom uskladistenih zitarica, kao i pod uticajem sopstvene tezine i spoljasnjih uslova.

Zasto je izabran takav materijal?
Armirani beton je pogodan za ovakvu vrstu objekta zato sto:
- moze da formira visoke i evrste konstrukcije; omogucava oblikovanje velikih celija za skladistenje; pruza odgovarajuéu krutost i nosivost;
- uz pravilno projektovanje, izvodenje I odrzavanje moze imati dug radni vek.

Prozori i prirodno osvetljenje
Silosi imaju znatno manje konvencionalnih prozora nego skola ili stambena zgrada. To odgovara njihovoj probitnoj funkciji skladistenja **Zitarica**, gde je bilo vanije obezbediti odgovarajuce uslove skladistenja nego velike osvetljene prostorije. Kada se deo prostora koristi za galerije ili druge javne sadrzaje, potrebno je razmotriti vestacko osvetljenje, ventilaciju i uslove boravka.
Za tip stakla, materijal profila i broj slojeva stakla treba pregledati konkretne ovore koji su uvedeni ili menjani tokom prenamene. Ne treba pretpostaviti da svi delovi kompleksa imaju iste prozore.
Kvalitet prozora i izolacija
Izvorni brutalisticki silosi iz 1955. godine uopste nisu imali prozore na telima betonskih celija, jer je mrak uz kontrolisanu temperaturu i vlagu bio neophodan da se zito ne bi pokvarilo.

• Danas: Glavni delovi silosa (unutrasnjost 64 visoke celije) i dalje nemaju klasione fasadne prozore. Unutrasnji prostori koji se koriste za galerije (poput Silosa 3), radionice i barove, oslanjaju se na rekonstruisane ulazne portale, industrijska vrata i preuredene ventilacione otvore.

Toplotna izolacija
Masivna betonska konstrukcija ima veliku toplotnu masu, ali to ne znaci automatski da je dobro toplotno izolovana. Debeo beton i termoizolacija imaju razlicite funkcije: beton pruza nosivost i toplotnu masu, dok izolacioni sloj ogranicava prolazak toplote.

Zanimljivosti:

Mural visok 28 metara
Mural sa stihovima Ljubivoja
Rsumovica „Domovina se brani
lepotom" izradili su Luka Prstojevié
i Viktor Puskarev, uz saradnju
Valerije Loginove.
Mural je postao deo identiteta industrijske konstrukcije.

Penjaliste visoko 28 metara
Na trecem silosu uredeno je penjaliste sa sest smerova razlicitih nivoa tezine. Projekat su realizovali Gaia pokret i sportsko udruzenje Utopia, uz podrsku kompanije A1 Srbija.

Celije koje postaju galerije
Prostori koji su nekada sluzili skladistenju zitarica danas
mogu da se koriste za izlozbe. Za izlozbu „ArtWalks"
korisceno je 16 povezanih celija na oko 700 m?.

Industrijsko naslede kao gradsko
mesto okupljanja
Umesto da se njihova masivna struktura sakrije ili ukloni, ona je postala glavna karakteristika prostora za umetnost, muziku i drustvene dogadaje.

IZVOR PODATAKA:

Silosi, jedinstven prostor na obali Dunava | Grad Beograd

Jovana Popovic (26/26)
Tea Šujić (50/26)